

2018 年初中学数学联赛试题（初二年级）

第二试

（3 月 18 日上午 9：50——11：20）

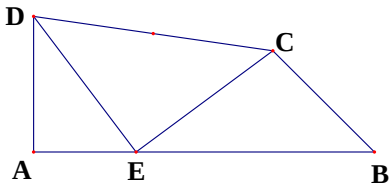
题 号	一	二	三	合 计
得 分				
评卷人				
复核人				

考生注意：本试共三个大题，第一题 20 分，第二、三题各 25 分，全卷满分 70 分.

得分	评卷人

一、（本题满分 20 分）

已知 E 为四边形 $ABCD$ 的边 AB 上的一点， $\angle A=90^\circ$ ， $\angle B=45^\circ$ ，
 $AB=4$ ， $CD=2\sqrt{2}$ ， $DE=CE=2$ ，求 AD .



得分	评卷人

二、(本题满分 25 分)

若实数 x, y, z 满足 $x + y + z = 6$, $xyz + 1 = 2(xy + yz + zx)$,

$(x-3)^3 + (y-3)^3 + (z-3)^3 = 3$, 求 xyz .

得分	评卷人

三、(本题满分 25 分)

设 a, b, c 都是大于 1 的正整数，且 $(ab-1)(bc-1)(ca-1)$ 能被 abc 整除，
求所有满足条件的数组 (a, b, c) .

